จุดบัดกรีทั้งหมด

สำหรับช่างบัดกรี · FloodLink รอบ Breadboard (กล่องบ้าน + ตัวรับ)

---

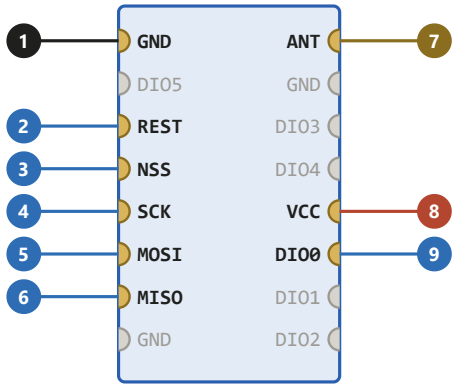
31 จุด จาก 5 ชนิด · วิทยุ XL1276-P01 9 × 2 ตัว · แหวนไฟ CJMCU-2812B-12 3 · แผ่นขยายเสียง PAM8403 (แผ่นสีแดง) 6 · ปุ่มแดง 60 มม. 2 · ปุ่มเขียว 46 มม. 2 · ไม่นับบอร์ด ESP32-C3 (ร้านบัดกรีขาเข็มมาแล้ว)

วิธีทำ (ทุกชิ้น)

1. ทุกจุดคือ **บัดกรีสายไฟ 1 เส้นเข้ากับขาของชิ้น** แล้วปลายอีกด้านของสายจะเอาไปเสียบ breadboard
2. สายที่ใช้: **สายจัมเปอร์หัวเข็ม (ตัวผู้) ตัดครึ่ง** บัดกรีฝั่งที่ตัด ฝั่งหัวเข็มเก็บไว้เสียบ breadboard · ใช้สีตามคอลัมน์ "สีสาย" ถ้ามี
3. **ติดป้ายที่ปลายหัวเข็มทุกเส้น** เขียนตามคอลัมน์ "จุด" (เช่น SCK, VCC) เจ้าของจะได้เสียบถูก
4. ชุบตะกั่วปลายสายก่อน · แตะหัวแร้งไม่เกิน 3 วินาทีต่อจุด · ระวังตะกั่วเชื่อมข้ามไปจุดข้าง ๆ
5. จุดที่เป็น**สีเทาในรูป ไม่ต้องบัดกรี**
6. เสร็จแล้ววัดด้วยมัลติมิเตอร์โหมดเสียง: ปลายสายกับจุดของมันต้องดัง · จุดที่อยู่ติดกันต้องไม่ดัง · ไฟ (VCC / 5V) กับ GND ต้องไม่ดัง
7. ห้ามเสียบไฟระหว่างบัดกรี

วิทยุ XL1276-P01

2 ตัว · กล่องบ้าน 1 + ตัวรับ 1 · บัดกรีเหมือนกันทุกจุด · **9 จุด** ต่อตัว (รวม 18 จุด)

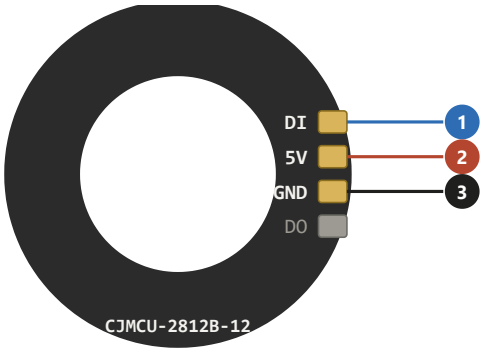


มองด้านที่มีตัวหนังสือ (ด้านหลังโมดูล) วางให้ ANT อยู่มุมขวาบน

#	จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น)	สีสาย	ปลายอีกด้าน
1	**GND**	■ ดำ	หัวเข็มเสียบ breadboard — GND ล่าง ราง GND ล่าง ตรงคอลัมน์ 6
2	**REST**	■ น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32 รู 6j
3	**NSS**	■ น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32 รู 4i
4	**SCK**	■ น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32 รู 2i
5	**MOSI**	■ น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32 รู 3i
6	**MISO**	■ น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32 รู 1i
7	**ANT**	■ ไม่ใช้สาย	เสาสปริงที่แถมมา: บัดกรีขาต เสาลงแผ่นนี้โดยตรง
8	**VCC**	■ แดง	หัวเข็มเสียบ breadboard — 3V3 ล่าง ราง 3V3 ล่าง ตรงคอลัมน์ 6
9	**DIO0**	■ น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32 รู 5c

- ขาห่างกันแค่ประมาณ 2 มม. ระวังตะกั่วเชื่อมข้ามไปจุดข้าง ๆ โดยเฉพาะ VCC กับ DIO4 / DIO0
- แตะหัวแร้งไม่เกิน 3 วินาทีต่อจุด ซิปวิทยุร้อนเกินจะเสีย
- บัดกรีเสร็จหยดกาวร้อนยึดสายกับโมดูล กันสายดึงจนแผ่นทองแดงหลุด

แหวนไฟ CJMCU-2812B-12 1 วง · 3 จุด

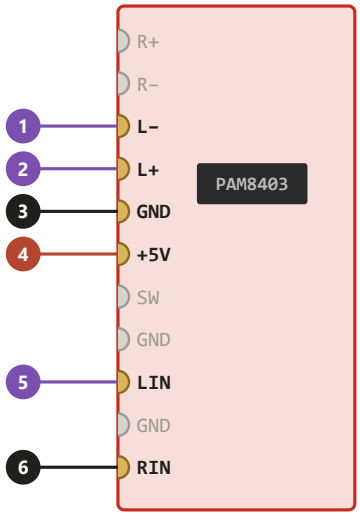


มองด้านหลัง (ด้านที่ไม่มีไฟ) จุดบัดกรี 4 จุดอยู่ที่ขอบ

#	จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น)	สีสาย	ปลายอีกด้าน
1	**DI**	น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboa แผ่น) รู 10g
2	**5V**	แดง	หัวเข็มเสียบ breadboa ราง VSYS บน ตรงคอลัม
3	**GND**	ดำ	หัวเข็มเสียบ breadboa ราง GND บน ตรงคอลัมน

- จุด 5V กับ GND อยู่ติดกัน ถ้าตะกั่วเชื่อมกัน = ลัดวงจร
- จุดเป็นแผ่นทองแดงเรียบ ชุบตะกั่วที่แผ่นก่อน แล้ววางสายที่ชุบแล้วลงไปให้ละลายติด
- DO ไม่ต้องบัดกรี (ไว้ต่อแหวนวงถัดไป)

แผ่นขยายเสียง PAM8403 (แผ่นสีแดง) 1 แผ่น · 6 จุด

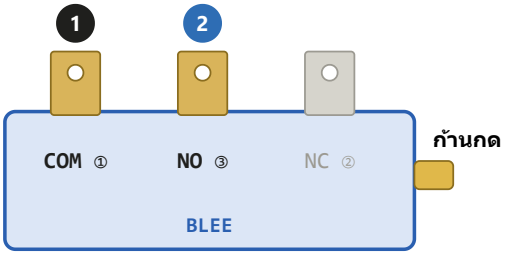


มองด้านที่มีชิป ขา 11 ขาเรียงที่ขอบซ้าย · ถ้าพลิกดูด้านหลัง ลำดับจะกลับ (RIN GND LIN GND SW +5V GND L+ L− R− R+)

#	จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น)	สีสาย	ปลายอีกด้าน
1	L−	ม่วง	ต่อตรงกับสายดำ (−)ของลำโพง รู 29a
2	L+	ม่วง	ต่อตรงกับสายแดง (+)ของลำโพง รู 27a
3	GND	ดำ	หัวเข็มเสียบ breadboard → รา GND บน ราง GND บน ตรงคอลัมน์ 27
4	+5V	แดง	หัวเข็มเสียบ breadboard → รา 5V บน ราง VSYS บน ตรงคอลัมน์ 26
5	LIN	ม่วง	หัวเข็มเสียบ breadboard → C5 100 nF (บนแผ่น) รู 23g
6	RIN	ดำ	หัวเข็มเสียบ breadboard → รา GND ล่าง ราง GND ล่าง ตรงคอลัมน์ 24

- ขา SW, R+, R− และ GND อีก 2 ขา ไม่ต้องบัดกรี
- L+ / L− ต่อกับสายลำโพงโดยตรง: ตัดปลั๊กเล็กของลำโพงทิ้ง หรือบัดกรีสายต่อแล้วหุ้มท่อหด

ปุ่มแดง 60 มม. 1 ปุ่ม · 2 จุด

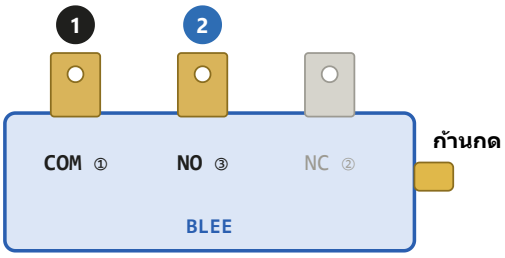


ไมโครสวิตช์สีฟ้า (BLEE) ข้างปุ่ม · ขาเรียงตามขอบ COM · NO · NC

#	จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น)	สีสาย	ปลายอีกด้าน
1	COM ①	ดำ	หัวเข็มเสียบ breadboa ราง GND บน ตรงคอลัมน์
2	NO ③	น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboa ESP32 รู 8c

- ใช้ COM ① กับ NO ③ เท่านั้น ไม่ใช้ NC ②
- ขั้วใหญ่ 2 ขาบนตัวปุ่มเป็นขั้วหลอดไฟ ไม่ต้องต่อ
- ขาเป็นแบบแบนมีรู สอดสายผ่านรูแล้วบัดกรี หรือใช้หางปลาตัวเมีย 4.8 มม. เสียบแทนบัดกรีก็ได้

ปุ่มเขียว 46 มม. 1 ปุ่ม · 2 จุด



ไมโครสวิตช์แบบเดียวกับปุ่มแดง

#	จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น)	สีสาย	ปลายอีกด้าน
1	COM ①	■ ดำ	หัวเข็มเสียบ breadboa ราง GND บน ตรงคอลัมน์
2	NO ③	■ น้ำเงิน	หัวเข็มเสียบ breadboa ESP32 รู 6c

- ใช้ COM ① กับ NO ③ เท่านั้น ไม่ใช้ NC ②

ชุบตะกั่วปลายสาย (ไม่ต้องบัดกรีกับชิ้น) 6 ปลาย · ทำให้ปลายสายแข็ง เสียบ breadboard ได้

สาย	ปลายอีกด้าน	ทำอย่างไร
ลำโพง +	หัวเข็มเสียบ breadboard → PAM8403 L+ รู 27b	ไม่ต้องตัดก็ได้: เสียบหัวเข็มสายจัมเปอร์เข้าช่องปลั๊ก · หรือตัดปลั๊กปอกปลาย 5 มม. แล้วชุบตะกั่ว
ลำโพง −	หัวเข็มเสียบ breadboard → PAM8403 L− รู 29b	ไม่ต้องตัดก็ได้: เสียบหัวเข็มสายจัมเปอร์เข้าช่องปลั๊ก · หรือตัดปลั๊กปอกปลาย 5 มม. แล้วชุบตะกั่ว
รางถ่าน +	หัวเข็มเสียบ breadboard → D2 1N5819 (บนแผ่น) รู 16a	ปอกปลายประมาณ 5 มม. บิดเกลียวแล้วชุบตะกั่ว (หรือบัดกรีต่อหัวเข็ม)
รางถ่าน −	หัวเข็มเสียบ breadboard → ราง GND บน ราง GND บน ตรงคอลัมน์ 15	ปอกปลายประมาณ 5 มม. บิดเกลียวแล้วชุบตะกั่ว (หรือบัดกรีต่อหัวเข็ม)
สายวัดน้ำ สายแดง	หัวเข็มเสียบ breadboard → R7 10 kΩ (บนแผ่น) รู 13a	ปลายฝั่งบอร์ดชุบตะกั่ว · ปลายที่จุ่มน้ำปอกทองแดงเปลือยไว้ ไม่ต้องชุบ
สายวัดน้ำ สายดำ	หัวเข็มเสียบ breadboard → R13 1 kΩ (บนแผ่น) รู 13i	ปลายฝั่งบอร์ดชุบตะกั่ว · ปลายที่จุ่มน้ำปอกทองแดงเปลือยไว้ ไม่ต้องชุบ